



CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	0	0	5	1

ROLL NUMBER						

0	●	●	0	0
1	1	1	1	●
●	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	●	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. In given expression what is the product? $K_c = \frac{[R][S]}{[P][Q][T]}$	دی گئی ایکسپریشن میں پروڈکٹ کیا ہے؟	P R	P Q T	R S	S Q T	☐	☐	☐	☐
2. The pH of acid rain is less than: ایسڈ رین کی pH سے کم ہوتی ہے۔		10.6	9.6	7.6	5.6	☐	☐	☐	☐
3. Molecules of amino acids join to form a protein by eliminating _____ molecule. امینو ایسڈ کے مالیکیولز جوڑ کر اور _____ کو نکال کر پروٹین بنتا ہے۔	Carbon dioxide کاربن ڈائی آکسائیڈ	Ammonia امونیا	Water پانی	Alkyl group الکیل گروپ		☐	☐	☐	☐
4. The percentage of Nitrogen in the air is: ہوا میں نائٹروجن فیصد ہے۔	0.00005%	21%	78%	90%		☐	☐	☐	☐
5. Complete the reaction. $H_2CO_3 + 2NaOH \longrightarrow \text{_____} + 2H_2O$	Na_2CO_3	$Na(CO_3)_2$	NaH_2CO_3	$NaHCO_3$		☐	☐	☐	☐
6. One Ozone molecules has _____ number of oxygen atoms. اوزون کے ایک مالیکیول میں آکسیجن کے ایٹموں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟	1	2	3	4		☐	☐	☐	☐
7. The density of water is maximum at: پانی کی زیادہ سے زیادہ کثافت _____ پر ہوتی ہے۔	0°C	4°C	100°C	-4°C		☐	☐	☐	☐
8. The reduction of alkyl halides takes place in the presence of: الکیل ہالائیڈز کی ریڈکشن درج شدہ میں سے کس کی موجودگی میں ہوتی ہے؟	Al_2O_3 at 350°C	H_2SO_4 at 170°C	$Zn + Ni$	$Zn + HCl$		☐	☐	☐	☐
9. The soap forms scum with: صابن _____ کے ساتھ سکم بناتا ہے۔	Hard water سخت پانی	Soft water سافٹ پانی	Heavy water بھاری پانی	Pure water خالص پانی		☐	☐	☐	☐
10. Percentage of Nitrogen in urea is: یوریا میں نائٹروجن فیصد ہوتی ہے۔	35	21.2	80	46.6		☐	☐	☐	☐
11. Oil detergent is used to concentrate a metallic ore in: کس عمل میں تیل لے ڈرائنگ کا استعمال کرتے ہوئے دھات کو کنسنٹریٹ کیا جاتا ہے؟	Flotation process فلوٹیشن پروسس	Cyclone separation سائیکلون سپیریشن	Magnetic separation مگنیٹک سپیریشن	Concentration by grinding کنسنٹریشن		☐	☐	☐	☐
12. The functional group of aldehydes is: ایلڈی ہائیڈ کا فنکشنل گروپ کون سا ہے؟	-NH ₂	-CHO	-OH	-COOH		☐	☐	☐	☐

—2SA-I 24005 (B) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 تمام سوالات حل کریں۔

(i)	Write names of the following: C_3H_8 c. C_4H_8 b. $C_2H_4Br_2$ a.	1x3	OR	What is slaked lime? How is it produced during Solvay process? سلیکڈ لائم کیا ہے؟ یہ سالوے پروسس کے دوران کیسے بنتا ہے؟	1+2
(ii)	Write the names of the three raw materials used to manufacture sodium carbonate. سودیم کاربونیٹ بنانے کے لیے استعمال ہونے والے تین خام اجزاء کے نام لکھیں۔	1x3	OR	How is methane prepared from methyl chloride? Write complete balanced reaction. میٹھان گیس کیسے بنائی جاتی ہے؟ مکمل اور متوازن ری ایکشن بھی لکھیں۔	1+2
(iii)	Write down balanced chemical equations showing the formation of salt in the following. کیسائی تعاملات کے ذریعے بتائیں درج شدہ میں نمک کیسے بنتا ہے؟ a. Acid-Base Reaction b. Reaction of acid with metal oxide	1.5 + 1.5	OR	Briefly describe following with examples. درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں۔ a. Mono saccharides b. Proteins c. Vitamins	1x3
(iv)	Briefly explain the strange behavior of water with temperature variation and its importance. پانی کی درجہ حرارت میں تبدیلی پر مختلف رویے کی وضاحت اور اہمیت مختصر بیان کیجیے۔	2+1	OR	Derive alkyl radicals from the following alkanes. Write formulas as well. a. Ethane b. Pentane c. Butane درج شدہ الکیلز میں سے الکیل ریڈیکل اخذ کریں۔ فارمولے بھی لکھیں۔	1x3
(v)	Determines the reactants and products in the given expressions: دی گئی ایکسپریشنز میں ری ایکٹنٹس اور پراڈکٹس کی پہچان کریں۔ a. $K_c = \frac{[H_2O][CO]}{[H_2][CO_2]}$ b. $K_c = \frac{[CH_3OH]}{[2H_2][CO]}$	1.5 + 1.5	OR	Identify any two functional groups found in Amino acid. Draw structure of an amino acid. امینو ایسڈ میں موجود کوئی سے دو فنکشنل گروپس کی نشاندہی کیجیے۔ ایک امینو ایسڈ کا سٹرکچر بھی بنائیے۔	1+2
(vi)	Hard water hampers the cleaning action of soap. How? ہارڈ واٹر واشنگ میں کیسے رکاوٹ ڈالتا ہے؟ وضاحت کریں۔	1x3	OR	Briefly explain roasting process with two examples. روسٹنگ پروسس کی دو مثالوں سے وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5
(vii)	What are Arrhenius acids and bases? Briefly explain with examples. آرہینئس اسام اور تیزاب کیا ہوتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ مختصر اوضح کریں۔	1.5 + 1.5	OR	What is meant by water borne diseases? Write symptoms of any two. پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے کیا مراد ہے؟ کسی دو کی علامات تحریر کریں۔	1x3
(viii)	Differentiate between open chain and closed chain compounds with the help of structural formulas. اوپن اور کلوژ چین مرکبات میں ساختی فارمولوں کی مدد سے فرق واضح کیجیے۔	1.5 + 1.5	OR	Briefly describe acid rain. Write its causes. تیزابی بارش کی مختصر وضاحت کریں۔ اس کی وجوہات لکھیں۔	1.5 + 1.5
(ix)	Write two methods for the preparation of ethane. Give chemical equations. ایٹھین کی تیاری کے دو طریقے لکھیں اور کیسائی مساواتیں تحریر کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Sucrose, lactose and maltose are disaccharides. How? سکروز، لیکٹوز اور مالٹو، disaccharides، سکرائیڈز کیسے ہیں؟	1x3
(x)	Write chemical reactions to show ozone layer formation. کیسائی تعاملات کے ذریعے اوزون لیئر کی فارمیشن بیان کریں۔	1.5 + 1.5	OR	What is meant by self-ionization of water? Write its chemical equation. پانی کی سیلف آئیونائزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی کیسائی مساوات لکھیں۔	1.5 + 1.5
(xi)	What is global warming? How is it caused? گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟	1+2	OR	How does industrial waste pollute the water? انڈسٹریل ویسٹ پانی کو کس طرح آلودہ کرتے ہیں؟	03

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all parts.

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Describe equilibrium constant. Derive K_c expression for general reaction: توازن کے کونسٹنٹ کی مختصر وضاحت کیجیے۔ دیئے گئے تعامل کا K_c نکالیں۔ $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$	2+4	OR	Describe the Bronsted-Lowry concept of acid and base. Explain the following reaction in light of this concept: $H_2O + NH_3 \rightarrow NH_4^+ + OH^-$ ایسڈ اور بیس کا برونسٹ-لوری تصور بیان کیجیے۔ درج شدہ ری ایکشن کی اس تصور کی روشنی میں وضاحت کیجیے۔	3+3
Q.4	What is soft water? Explain two methods for removing permanent hardness of water. سوفٹ پانی کیا ہے؟ مستقل ہارڈنس کو ختم کرنے کے لیے دو طریقوں کی وضاحت کیجیے۔	2+4	OR	What is RNA? Describe structure and function of RNA. RNA کیا ہے؟ ساخت اور فنکشن کی وضاحت کیجیے۔	2+4
Q.5	Differentiate between stratosphere and troposphere. ٹروپوسفیر اور سٹریٹوسفیر میں فرق بیان کریں۔	2+2	OR	Draw flowsheet diagram of Solvay process. سالوے پروسس کی فلو شیٹ ڈیاگرام بنائیں۔	0.5x8
Q.6	Write names and uses of any four fractions obtained by fractional distillation of petroleum. پٹرولیم کی فرکشنل ڈسٹیلیشن سے حاصل ہونے والے چار فرکشنز کے نام اور استعمال لکھیں۔	1x4	OR	Write chemical equations showing reactions of $KMnO_4$ with, alkenes and alkynes. الکینز (alkenes) اور الکائنز کے $KMnO_4$ ساتھ ری ایکشن کی مساواتیں لکھیں۔	2+2

— 2SA-I 24005 (B) —

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent.

Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دہانہ

لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
2	2	0	5	4

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The naturally occurring metallurgical compounds are:	قدرتی طور پر پائی جانے والی دھاتیں _____ کہلاتی ہیں۔	Gangue گیگ	Mineral منزل	Rock راک	Hydrocarbon ہائیڈروکاربن	☐	☐	☐	☐
2. In electrolytic refining of copper, _____ is used as anode called:	ایلوڈ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ _____ کا پر کی الیکٹرو لٹک ریفاٹنگ میں	Impure copper ناخالص کا پر	Copper sulphate کا پر سلفیٹ	Electrolytic tank الیکٹرو لٹک ٹینک	Pure copper خالص کا پر	☐	☐	☐	☐
3. Complete the reaction. $AgNO_3 + NaCl \longrightarrow \quad + NaNO_3$	ری ایکشن مکمل کریں۔	Ag_2Cl	Ag_2Cl_2	$Ag(Cl)_2$	$AgCl$	☐	☐	☐	☐
4. For given reaction $K_c = ?$ $P + Q \rightleftharpoons R + S$	درجہ ری ایکشن کے لئے $K_c = ?$	$\frac{[R][S]}{[P][Q]}$	$\frac{[Q]}{[P]}$	$\frac{[S]}{[R]}$	$\frac{[P][Q]}{[R][S]}$	☐	☐	☐	☐
5. The pH of acid rain is less than:	ایسڈ رین کی pH سے کم ہوتی ہے۔	9.6	7.6	5.6	10.6	☐	☐	☐	☐
6. If peptide has amino group on left then _____ group will be on the right side.	اگر Peptide کے بائیں طرف امینو گروپ ہے تو دائیں طرف _____ گروپ ہوگا۔	Ketone کیٹون	Carboxyl کارباکسل	Alkyl الکیل	Aldehyde ایلڈی ہائیڈ	☐	☐	☐	☐
7. Which gas has highest percentage in the air?	کونسی گیس ہوا میں سب سے زیادہ تناسب میں پائی جاتی ہے؟	CO_2	N_2	O_3	O_2	☐	☐	☐	☐
8. Methane reacts with explosion with:	میٹھین کے ساتھ دھماکے سے ری ایکٹ کرتی ہے۔	Cl_2	Br_2	I_2	F_2	☐	☐	☐	☐
9. Ozone is an allotropic form of:	اوزون کی allotropic قسم ہے۔	Carbon	Phosphorous	Oxygen	Nitrogen	☐	☐	☐	☐
10. Percentage of sodium chloride in sea water:	سمندر کے پانی میں سوڈیم کلورائیڈ فیصد ہوتا ہے۔	3.4%	27%	50%	0.02%	☐	☐	☐	☐
11. Stem 'But -' represents _____ number of carbon atoms.	سٹیم بوٹ ('But -') کتنے کاربن کو ظاہر کرتا ہے؟	3	4	5	2	☐	☐	☐	☐
12. Which water causes kettle (pots) to fur?	کون سا پانی برتنوں میں فر (fur) بناتا ہے؟	Soft water سافٹ پانی	Heavy water بھاری پانی	Pure water خالص پانی	Hard water سخت پانی	☐	☐	☐	☐

SUPPLEMENTARY TABLE

—2SA-I 24005- (D) —

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40



CHEMISTRY SSC-II

Time allowed: 2:40 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt all parts.

(11 × 3 = 33)

تمام سوالات حل کریں۔ سوال نمبر 2

(i)	Write three demerits of Acid rain. تیزابی بارش کے تین نقصانات تحریر کریں۔	1x3	OR	Why lighter alkanes are used as fuel? ہلکے الکیز ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟	1x3																		
(ii)	Write sources and harmful effects of any three major Air Pollutants کوئی سی تین ہوائی آلودگیوں کے ذرائع اور مضر اثرات تحریر کریں۔	1x3	OR	Briefly discuss three points on importance of water. پانی کی اہمیت پر تین نکات مختصر لکھیے۔	03																		
(iii)	Write the structural formula of the following. درج شدہ کے ساختی فارمولا تحریر کیجیے۔	1x3	OR	Briefly describe following with examples. درج شدہ کی مثالوں کے ساتھ مختصر وضاحت کریں۔	1x3																		
	<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Neo-pentane</td> <td>نیوپینٹین</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>n-propane</td> <td>n پروپین</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Ethanol</td> <td>ایتھانول</td> </tr> </table>	a.	Neo-pentane	نیوپینٹین	b.	n-propane	n پروپین	c.	Ethanol	ایتھانول			<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Carbohydrates</td> <td>کاربو ہائیڈریٹس</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Lipids</td> <td>لیپڈز</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Oligosaccharides</td> <td>اولیگو سیکرائیڈز</td> </tr> </table>	a.	Carbohydrates	کاربو ہائیڈریٹس	b.	Lipids	لیپڈز	c.	Oligosaccharides	اولیگو سیکرائیڈز	
a.	Neo-pentane	نیوپینٹین																					
b.	n-propane	n پروپین																					
c.	Ethanol	ایتھانول																					
a.	Carbohydrates	کاربو ہائیڈریٹس																					
b.	Lipids	لیپڈز																					
c.	Oligosaccharides	اولیگو سیکرائیڈز																					
(iv)	Write down balanced chemical equations showing the formation of salt. کیمیائی تعاملات کے ذریعے بتائیں درج صورتوں میں نمک کیسے بنتا ہے؟	1.5 + 1.5	OR	Derive alkyl radicals from the following: درج شدہ الکیز میں سے الکائل ریڈیکل اخذ کریں۔	1x3																		
	<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Reaction of Salt with salt</td> <td>سالت کا سالت کے ساتھ تعامل</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Reaction of acid with metal oxide</td> <td>مٹل آکسائیڈ کا تیزاب کے ساتھ تعامل</td> </tr> </table>	a.	Reaction of Salt with salt	سالت کا سالت کے ساتھ تعامل	b.	Reaction of acid with metal oxide	مٹل آکسائیڈ کا تیزاب کے ساتھ تعامل			<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Methane</td> <td>میٹھین</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Iso-butane</td> <td>آئسو بیوٹن</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Propane</td> <td>پروپین</td> </tr> </table>	a.	Methane	میٹھین	b.	Iso-butane	آئسو بیوٹن	c.	Propane	پروپین				
a.	Reaction of Salt with salt	سالت کا سالت کے ساتھ تعامل																					
b.	Reaction of acid with metal oxide	مٹل آکسائیڈ کا تیزاب کے ساتھ تعامل																					
a.	Methane	میٹھین																					
b.	Iso-butane	آئسو بیوٹن																					
c.	Propane	پروپین																					
(v)	Determine K_c expression and units. $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ درج شدہ ری ایکشن کے لیے K_c کی ایکسپریشن اور اس کے یونٹ لکھیں۔	1.5 + 1.5	OR	Compare between essential and non-essential amino acids. ضروری اور غیر ضروری امینو ایسڈ کا موازنہ کریں۔	1.5 + 1.5																		
(vi)	What is meant by chemical equilibrium in a reversible chemical reaction? Give an example. ریورسیبل کیمیائی ری ایکشن میں کیمیکل ایکوی لبریم سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔	2+1	OR	Enlist three ways in which lakes and streams become polluted. نہریاں اور جھیلیں آلودہ ہونے کے تین طریقے بیان کریں۔	1x3																		
(vii)	What is calcination? How is CO_2 released reused in the Solvay Process? کیلسینیشن کیا ہے؟ سولوے پروسس میں خارج ہونے والی کاربن ڈائی آکسائیڈ دوبارہ کیسے استعمال ہوتی ہے؟	1+2	OR	Describe Hepatitis and Cholera as water borne diseases. Hepatitis اور Cholera کی پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے طور پر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5																		
(viii)	Differentiate between Alicyclic and cyclic compounds with the help of structural formulas. ایلی سائیکلیک اور سائیکلیک مرکبات میں ساختی فارمولوں کی مدد سے فرق واضح کریں۔	1.5 + 1.5	OR	What is meant by self-ionization of water? Write its chemical equation. پانی کی سیلف آئیونائزیشن سے کیا مراد ہے؟ اس کی کیمیائی مساوات لکھیں۔	1x3																		
(ix)	Write two methods for preparation of alkene. الکین (alkene) کی تیاری کے دو طریقے لکھیں۔	1.5 + 1.5	OR	Write down three advantages of Solvay Process. سولوے پروسس کے تین فائدے تحریر کریں۔	1x3																		
(x)	Identify and name the functional groups in the following: دیے گئے مرکبات میں فنکشنل گروپ کی نشاندہی کریں۔ نیز ان مرکبات کے نام بھی لکھیں۔ a. CH_3OCH_3 b. CH_3COOH c. CH_3NH_2	1x3	OR	Complete reaction: a. $Cl-HC=CH-Cl + Zn \longrightarrow$ b. $CH_3-C \equiv CH + 2H_2 \xrightarrow{Ni, 200-300^\circ C}$	1.5 + 1.5																		
(xi)	What is global warming? How is it caused? گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ یہ کیسے ہوتی ہے؟	1+2	OR	What is Urea? Write the names of raw materials used to prepare urea. یوریا کیا ہے؟ یوریا بنانے کے لیے خام مال کے نام تحریر کریں۔	1+2																		

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt all parts.

تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	State Law of Mass Action. Drive an expression to determine equilibrium constant. لاہ آف ماس ایکشن تحریر کریں۔ ایکوی لبریم کانسٹنٹ معلوم کرنے کے لیے مساوات اخذ کریں۔	2+4	OR	Describe Lewis concept of acids and bases with examples. لیوس کا ایسڈز اور بیسز کا نظریہ مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔	3+3						
Q.4	What is Hardness of water? Explain the following methods to remove hardness of water. پانی کی ہارڈنس کیا ہے؟ پانی کی ہارڈنس کو ختم کرنے کے لیے درج شدہ طریقے بیان کریں۔ <table><tr><td>a.</td><td>By Ion exchange method</td><td>آئن ایکسچینج میتھڈ</td></tr><tr><td>b.</td><td>By boiling</td><td>ابالنا</td></tr></table>	a.	By Ion exchange method	آئن ایکسچینج میتھڈ	b.	By boiling	ابالنا	2x3	OR	What is Nucleic Acid? Differentiate between DNA and RNA? نیوکلیک ایسڈ کیا ہے؟ ڈی این اے اور آر این اے میں فرق واضح کریں۔	2x3
a.	By Ion exchange method	آئن ایکسچینج میتھڈ									
b.	By boiling	ابالنا									
Q.5	Write chemical equations showing reaction of $KMnO_4$ with, alkenes and alkynes. الکیز اور الکائینز کے ساتھ $KMnO_4$ کی ایکشن کی مساواتیں لکھیں۔	2+2	OR	What is Bessemerization? How it is different from cyclone separation? Bessemerization کیا ہے؟ یہ کیسے Cyclone separation سے مختلف ہے؟	2+2						
Q.6	Enlist any four fractions obtained by distillation of petroleum. Also write their uses. پٹرولیم کی فرکشنیشن سے حاصل ہونے والے چار فرکشنز کے نام اور استعمال لکھیں۔	1x4	OR	Differentiate between stratosphere and troposphere. سٹریٹوسفیر اور ٹروپوسفیر میں فرق بیان کریں۔	2+2						

SUPPLEMENTARY TABLE

— 2SA-I 24005 (D) —

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40